



원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침

[시행 2026. 9. 8.] [원자력안전위원회고시 제2026-16호, 2026. 9. 8., 일부개정]

원자력안전위원회(원자력심사과), 02-397-7228

제1조(목적) 이 지침은 「원자력안전법 시행규칙」 제21조제4항에 따라 계속운전 평가에 사용되는 기술기준을 적용함에 있어 필요한 지침을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 설계수명이 만료되는 원자로시설의 계속운전 평가에 적용한다.

제3조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "경년열화 관리계획"이란 계통, 기기 및 구조물이 시간경과 또는 사용에 따른 경년열화가 효과적으로 관리되고 있는지의 여부와 향후 원자로시설의 안전한 운전을 위한 제반 계획 및 활동을 말한다.
 2. "시간제한 경년열화 분석"이란 계속운전 기간에 대해 계통, 기기 및 구조물에 대한 경년열화 영향을 해석 및 평가하는 것을 말한다.
 3. "원자로용기 노심대"란 원자로 노심의 유효높이 부분을 둘러싸고 있는 압력용기 해당부분과 중성자에 의한 손상을 받을 수 있을 것으로 예상되는 인근 부분을 포함한 구역을 말한다.
 4. "최대 흡수에너지"란 천이구역 상단온도 이상에서 수행된 모든 샤르피 시험편의 흡수에너지 평균값을 말한다.
 5. "가압 열충격"이란 원자로용기 내에 높은 압력이 가해진 상태에서 과도한 냉각으로 열충격이 발생하는 것을 말한다.
 6. "중성자 조사취화"란 중성자 조사에 의해 원자로용기 재료의 항복 및 인장강도, 경도가 증가하고 연성 및 인성이 저하하는 현상을 말한다.
 7. "원자로 정지불능 예상운전과도"란 원자로가 정지되어야 할 조건에도 원자로보호계통 정지부의 고장에 의해 원자로가 정지되지 아니하는 예상운전과도를 말한다.
 8. "소내 정전사고 대처능력"이란 축전지로부터 공급받는 필수계측 교류전원을 제외한 모든 안전등급 및 비안전등급의 교류전원이 상실되는 사건에 대처하는 능력을 말한다.
 9. "기기검증"이란 안전에 중요한 기기를 선별하고 지진 등의 자연현상과 배관파단 등의 가상사고가 포함되는 제반 환경조건이 이들 기기에 미칠 수 있는 영향을 평가하여 설계 및 제작시 이를 반영함으로써 어떠한 환경조건에서도 제 기능을 수행할 수 있음을 입증하고, 입증된 내용을 문서화하는 일련의 행위를 말한다.
 10. "확률론적안전성평가"란 원자력발전소에서 발생할 수 있는 사고의 종류와 이들 사고가 발생할 가능성, 사고로 인한 영향을 확률론적 방법으로 정량화하여 종합적으로 평가하는 기법을 말한다.
 11. "내환경검증"이란 대상기기가 수명기간 동안 설계기준사고 환경조건에서도 고유의 기능을 수행할 수 있는 지를 시험 또는 분석을 통해 검증하고, 유지관리를 수행하는 체계를 말한다.
- ② 제1항외에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 「원자력안전법」 및 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 또는 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」이 정하는 바에 따른다.

제4조(계속운전 평가에 적용되는 기술기준) 계속운전 평가에 적용되는 기술기준이 필요한 사항은 다음 각 호를 말한다.

1. 최신 운전경험 및 연구결과 반영사항
 - 가.경년열화관리 대상선정 평가
 - 나.경년열화 관리계획 평가
 - 다.계속운전을 위한 수명평가
 - 라.운전경험, 연구결과 반영 필요사항

제5조(경년열화관리 대상선정 평가에 관한 사항) ① 제4조제1호가목의 경년열화관리 대상선정 평가에 관한

사항 및 참조 기술기준은 별표 1과 같다.

② 계속운전을 신청하고자 하는 자는 경년열화관리 대상선정과 관련하여 다음 각 호를 만족하여야 한다.

1. 경년열화관리의 대상이 되는 계통·기기·구조물을 선정하는데 사용한 방법을 제시하고 그 타당성을 입증하여야 한다.
2. 경년열화관리의 대상이 되는 계통·기기·구조물의 목록을 제시하고 각 사항에 대해 해당되는 경년열화 관리계획을 제시하여야 한다.

제6조(경년열화 관리계획 평가에 관한 사항) ① 제4조제1호나목의 경년열화 관리 계획 평가에 관한 사항 및 참조 기술기준은 별표 2와 같다.

② 계속운전을 신청하고자 하는 자는 경년열화 관리계획과 관련하여 다음 각 호를 만족하여야 한다.

1. 경년열화 관리계획에는 적용범위, 예방조치, 감시 및 검사 변수, 경년열화영향 탐지, 감시 및 경향분석, 허용기준, 시정조치, 확인절차, 행정적 통제, 운전경험 등에 대한 내용을 포함하여야 한다.
2. 경년열화 관리계획에는 해당 원자로의 설계 및 운전 특성과 운전경험을 고려하여, 계속운전을 위해 검토해야 할 사항, 계속운전 이전에 조치되어야 할 사항, 계속운전 이후 추가로 조치되어야 할 사항 등을 포함하여야 한다.
3. 경년열화 관리계획은 별표 2와 같으나, 경년열화 관리계획에 해당 원자로의 설계 및 운전 특성과 운전 경험을 반영할 필요가 있는 경우에는 이를 추가하여야 한다. 다만, 해당 원자로의 설계 및 운전 특성과 운전경험으로 인해 별표 2에 제시된 경년열화 관리계획이 적용되지 않는 것을 입증하는 경우에는 이를 평가에서 제외할 수 있다. 또한 별표 2에 제시된 경년열화 관리계획을 유사한 항목들끼리 통합하여 관리계획을 수립하고자 할 때는 그 타당성을 입증하여 통합 관리할 수 있다.

제7조(계속운전을 위한 수명평가에 관한 사항) ① 제4조제1호다목의 계속운전을 위한 수명평가에 관한 사항 및 참조 기술기준은 별표 3과 같다.

② 시간제한 경년열화 분석은 다음의 각 호를 만족하여야 한다.

1. 시간제한 경년열화 분석 대상을 제시하여야 하며 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 입증하여야 한다.

가. 시간제한 경년열화 분석이 계속운전 기간 동안 유효하다.

나. 시간제한 경년열화 분석이 계속운전 기간 종료시점까지 예측되어 있다.

다. 의도된 기능에 대한 경년열화의 영향은 계속운전 기간 동안 관리될 것이다.

2. 개별 원자로에 대해 시간제한 경년열화 분석에 사실상 근거를 두고 있는 모든 면제 사항을 제시하여야 한다. 이 때 계속운전 기간 동안 상기 면제사항들의 기술적 타당성을 입증하여야 한다.

③ 원자로용기 또는 압력관의 중성자 조사취화는 다음의 각 호의 기준을 만족하여야 한다.

1. 원자로용기 노심대 재료에서 중성자 조사로 인한 샤르피 최대 흡수에너지의 변화에 대해 계속운전 기간 동안 원자로의 정상운전에 안전여유가 있음을 입증하여야 한다.
2. 원자로용기는 가열 및 냉각기간을 포함한 정상운전조건에 대해 설정된 압력-온도 한계 이내로 유지되어야 한다.
3. 압력관은 중성자 조사에 의해 나타나는 경년열화 현상에 대하여 계속운전 기간 동안 안전여유가 있어야 한다.

④ 기기의 내환경검증 평가는 다음 각 호의 사항을 만족하여야 한다.

1. 검증대상 기기목록, 검증프로그램 및 검증절차가 제시되고 계속운전 기간에 대해 검증되었음을 입증하여야 한다.
2. 기기검증 수행 시 사용된 검증기준, 검증방법, 검증절차, 검증결과, 검증요약철 등이 포함된 보고서가 적합하게 작성되고, 감사가 가능한 상태로 발전소의 서류집중 보관 장소에 계속운전 기간 동안 보관되어야 한다.
3. 기기검증의 방법 및 이행현황, 기기 고장의 영향 분석과 기기의 검증을 유지하기 위한 적합한 시정조치, 위해한 환경 조건으로부터 검증된 기기의 보호대책 등을 포함하는 기기검증에 대한 평가가 수행되어야 한다.

⑤ 계속운전을 위한 수명평가 시 해당 원자로의 설계 및 운전 특성과 운전경험을 고려하여야 한다.

제8조(운전경험, 연구결과 반영 필요사항) ① 제4조제1호라목의 운전경험, 연구결과 반영 필요사항의 세부 항목 및 참조 기술기준은 별표 4와 같다.

② 화재방호평가는 다음 각 호를 만족하여야 한다.

1. 계속운전을 위한 원자력발전소의 화재방호계통은 원자력발전소 운영허가 심사시 적용되는 기술기준에 따라 설계, 설치, 유지 및 보수, 시험, 검사 되어야 한다.
2. 화재방호계획은 다음 각 목의 사항을 포함하여 수립되어야 한다.

가. 화재방호요건을 만족하기 위한 화재시험보고서 및 화재자료 정보는 화재방호 요건을 만족할 수 있도록 대표성을 가져야 하고 적합함을 평가할 수 있어야 한다. 시험편의 제작과 시험조건의 변수가 시험체의 성능특성을 변화시키므로 시험 조건은 적합하게 평가되어야 한다.

나. 발전소 종사자는 화재방호계획에 따라 화재방호에 관련된 비상절차를 수행하는 행정절차에 대하여 훈련되어야 한다.

다. 화재방호계획을 변경할 경우에는 변경내용이 화재위험도분석에서 산정한 고정화재부하를 초과하는지를 검토하여야 하고 초과되는 경우에는 대책을 마련하고 화재위험도분석보고서에 내용을 반영하여야 한다.

라. 안전에 중요한 계통·기기 및 구조물이 설치되어 있는 지역의 화재위험을 최소화하기 위한 행정관리 및 절차가 수립되어야 한다.

3. 화재감지 및 진압을 위한 계통을 갖추고 있어야 한다.
4. 화재위험도 분석에서 건물설계 및 내화방벽에 대한 검토가 이루어져야 하며 제어실, 화재발생시 안전 정지 지역, 접근로 및 대피통로의 거주성이 확인되어야 한다.
5. 화재위험도 분석과 관련한 시정 또는 보완조치가 시행 중인 원자로시설의 경우에는 계속운전 재가동 전에 시정 또는 보완조치를 완료하여야 한다.

③ 기기의 동적 및 내진 검증 평가는 다음 각 호를 만족하여야 한다.

1. 내진검증 기기 대상 목록 및 검증절차가 제시되어야 한다.
2. 기기검증 수행 시에 사용된 검증기준, 검증방법, 검증절차, 검증결과, 검증요약 서류 등이 포함된 보고서가 적합하게 작성되고, 감사가 가능한 상태로 발전소의 서류집중 보관 장소에 계속운전 기간 동안 보관되어야 한다.
3. 품질사양, 품질계획, 검증조치 기록 등을 포함하는 품질 유지절차서가 적합하게 수립되어야 한다.
4. 기기검증 방법 및 이행현황, 기기 고장의 영향 분석과 기기의 검증을 유지하기 위한 시정 또는 보완조치, 위해한 환경 조건으로부터 검증된 기기의 보호대책, 검증된 기기의 물리적인 상태와 기능성 등을 포함하는 기기의 동적 및 내진검증에 대한 평가가 수행되어야 한다.

④ 원자로용기 노심대 재료의 중성자 조사취화 특성에 대해 계속운전 기간 동안 원자로의 가압 열충격에 안전여유가 있음을 입증하여야 한다. 다만, 가압중수로 원전에는 이를 적용하지 아니 한다.

⑤ 원자로 정지불능 예상운전과도 평가는 다음 각 호를 만족하여야 한다. 다만, 가압중수로 원전에는 이를 적용하지 아니 한다.

1. 원자로시설에는 원자로가 정지되어야 할 조건임에도 정지되지 아니하는 과도상태가 발생할 가능성에 대비하여 원자로 정지, 비상보조급수 작동 및 터빈 정지 기능들을 구비한 별도의 보호계통을 설치하여야 한다.
2. 다양성 보호계통은 작동조건을 감지하는 장치의 출력부분으로부터 최종작동기의 구동장치까지 원자로 보호계통으로부터 독립된 별도 계통으로 설치하여야 한다. 다만, 웨스팅하우스형 원전에는 이를 적용하지 않는다.

⑥ 능동형기기의 관리계획은 다음 각 호를 만족하여야 한다.

1. 평가대상 능동형 기기의 유효한 기록이 기기의 상태를 나타내고 있어야 한다.
2. 평가대상은 안전관련 기기 및 기능상실 시 안전관련 기기에 영향을 줄 수 있는 비안전관련 기기 중에서 확률론적안전성평가 결과와 운전경험 및 연구결과를 반영하여 대상 범위를 선정하여야 한다.
3. 기기의 기능 및 성능이 유지되어야 한다.
4. 기기 성능의 미래상태 예측에서 조치가 필요한 것에 대해서는 적합한 조치계획이 수립되어야 한다.
5. 정비관리계획이 수립되어야 한다.

⑦ 배관 열성층 평가는 다음 각 호를 만족하여야 한다.

1. 원자로 냉각재계통에 연결된 계통의 격리불가능한 부분에서는 밸브누설에 의해 열성층 또는 온도 변화가 야기될 수 있는지 여부와 그로 인한 응력이 배관 설계에 반영되었는지 여부 등에 대해 검토하여야 한다.
2. 가압기 밀림관에 대한 육안검사를 수행하여 가압기 밀림관 및 배관 지지대, 배관휨 구속물 및 앵커볼트 등의 전반에 걸친 응력완화 또는 구조적인 손상 여부를 확인하여야 한다. 다만, 가압중수로 원전에는 이를 적용하지 아니 한다.
3. 제1호 및 제2호에서 제시하고 있는 육안검사, 응력 및 피로해석, 그에 따른 시정 또는 보완조치 등은 관련 법령 및 그에 따른 발전소별 품질보증 절차에 따라 수행하여야 하며 계속운전 기간 동안 기록이 유지되어야 한다.

⑧ 가연성기체 연소에 대한 안전성평가는 다음 각 호를 만족하여야 한다.

1. 중대사고 발생경위들 중에서 공학적 판단과 확률론적안전성평가 결과를 종합하여 분석대상 사고경위들을 선정하여야 한다. 또한 이들 사고경위에 대해 최적분석방법을 사용하여 생성될 수 있는 가연성기체의 양을 결정하여야 한다. 이때 운전원의 현실적인 중대사고 관리조치를 고려할 수 있다.
2. 생성된 가연성기체가 방출되는 기간과 그 후에 격납건물 각 격실의 가연성기체 농도는 광범위한 화염 가속이나 연소폭발전이가 발생하지 않도록 충분히 낮아야 하며, 격납건물 내의 가연성기체 연소에 의해 격납건물이 손상되지 않아야 한다.

⑨ 소내 정전사고 대처능력 평가는 다음 각 호를 만족하여야 한다. 다만, 가압중수로 원전에는 이를 적용하지 아니 한다.

1. 발전소는 스위치야드를 통해 공급되는 소외 전력계통이 상실되고 발전소내의 필수 및 비필수 모선의 교류전력이 완전히 상실(터빈정지 및 비상디젤발전기 고장)된 소내 정전사고 기간 동안 대처능력이 있어야 하고, 발전소별로 규정된 시간 내에 전원이 복구되어야 한다.
2. 원자로 노심과 관련된 냉각계통의 제어 및 보호 계통, 축전지를 포함한 기타 필요 보조계통들은 소내 정전사고 시 특정기간 동안 원자로 노심이 냉각되고, 격납건물 건전성이 유지되고 있음을 보장하기 위한 용량과 능력을 갖추어야 한다.
3. 발전소가 소내 정전사고 발생시점에 대체교류전원과 발전소 안전정지에 필요한 기기들이 기동되어 적합하게 운전될 수 있는 능력을 갖고 있다는 것을 시험을 통하여 입증한다면 대체교류전원이 소내 정전사고 대처설비로 허용될 수 있다.
4. 소내 정전사고 대처용으로 사용되는 대체 교류전원의 용량, 능력, 신뢰성, 독립성, 시험성 및 다양성 등은 관련 기술기준 및 지침을 만족하여야 한다.
5. 소내 정전사고 대처 및 복구를 위한 절차서와 교육훈련 프로그램이 수립되어 이행되어야 한다.

⑩ 최신의 운전경험, 연구결과 및 국제수준의 규제요건의 반영 시 해당 원자로의 설계 및 운전 특성과 운전경험을 고려하여야 한다.

제10조(현장점검) 계속운전 평가를 위해 적용된 기술기준에 따른 발전소 현장조치 및 조치의 적정성을 확인하기 위해 현장점검을 실시할 수 있다.

제11조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2008-17호,2008.4.18.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2009-37호,2009.9.23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2011-25호,2011.11.11.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 교육과학기술부고시 제2009-37호(원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2012-25호, 2012.1.20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2011-25호(원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2013-13호, 2013.7.24.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2012-25호(원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 (운영기술지침서의 작성에 관한 기준 등 원자력안전위원회 고시 71건에 대한 일괄개정고시)<제2014-31호, 2014.11.21.>

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 11월 22일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2013-13호(원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2017-29호, 2017.12.26.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2014-31호(원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2024-1호, 2024.01.19.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시의 개정규정은 이 고시 시행 당시 계속운전 주기적 안전성 평가보고서가 제출되어 심사중인 경우부터 적용한다.

부칙 <제2026-16호, 2026.09.08.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시의 개정규정은 이 고시 시행 이후 제출된 계속운전 주기적 안전성 평가보고서부터 적용한다.

별표 / 서식

[별표 1] 경년열화관리 대상선정 평가에 관한 사항(제5조제1항 관련)

[별표 2] 경년열화관리계획 평가에 관한 사항(제6조제1항 관련)

[별표 3] 계속운전을 위한 수명평가에 관한 사항(제7조제1항 관련)

[별표 4] 운전경험, 연구결과 반영 필요사항(제8조제1항 관련)